

大学物理 BI 知识点

序号	章	知识点
1	1	位置矢量的概念
2		由运动方程计算运动轨道的方法
3		位移与路程的概念及二者的区别
4		位置和速度的微积分关系
5		速度和加速度的微积分关系
6		切向加速度、法向加速度的概念及二者的关系
7		自然坐标系下位置、速率和切向加速度的微积分关系
8		角位置、角速度和角加速度的微积分关系
9		圆周运动中线量与角量的关系
10		抛体运动的描述和计算
11	2	变力情况牛顿第二定律的计算（直线运动或曲线运动）
13		万有引力大小的计算
14		牛顿运动定律的适用条件
15		随时间变化的力的冲量的计算
16		应用动量定理的计算
17		应用动量守恒定律的计算
18		对定点的角动量的计算
19		对定点的力矩的计算
20		理解角动量定理和角动量守恒定律
21		功的计算（一维或矢量，恒力或变力）
22		功率的计算
23		应用动能定理的计算
24		保守力做功的特点
25		势能的计算
26		应用功能原理的计算
27		机械能守恒定律及相关计算
28	3	质心位置的计算
29		质心运动定理的计算
30		刚体对定轴的力矩概念及计算（一个作用点或连续作用点）
31		转动惯量的概念及计算（质量连续分布、可加性）
32		刚体定轴转动定律及相关计算
33		对定轴的角动量定理
34		对定轴的角动量守恒的判断和相关计算

35		对定轴的力矩做功的计算（恒力矩或变力矩）
36		刚体定轴转动动能的计算
37		包含刚体的体系的机械能守恒的判断和计算
38	5	平衡态的概念
39		理想气体状态方程
40		平衡态速率分布函数的物理意义
41		平衡态气体分子的三种特征速率
42		压强的微观意义
43		理想气体分子平均平动动能与温度的关系
44		分子自由度的概念
45		能量按自由度均分定理
46		理想气体的内能公式
47	6	理想气体内能的特征及计算
48		准静态过程做功的特征及计算
49		热力学第一定律及相关计算
50		等体过程的特征、定容摩尔热容的概念、相关计算
51		等压过程的特征、定压摩尔热容的概念、相关计算
52		等温过程的特征及相关计算
53		绝热过程的特征及相关计算
54		热机循环的特征及相关计算
55		制冷机循环的特征及相关计算
56		卡诺循环的概念、特征及相关计算
57		热力学第二定律及相关问题分析（无计算）
58		可逆过程和不可逆过程的概念及问题分析（无计算）
59	7	点电荷的电场强度分布函数
60		点电荷系的电场强度的计算
61		连续带电体的电场强度计算
62		几类带电体模型的场强分布函数（长直、圆环、圆盘、无限大平面）
63		带电体在电场中所受力和力矩
64		各向同性均匀电介质中电位移矢量、相对介电常数和绝对介电常数的概念
65		电通量的概念及计算
66		高斯定理及相关对称性电场的计算
67		几类由高斯定理求得的带电体模型的场强分布函数应用（球面、球体、柱面、柱体、平面、平板）
68		静电场力做功的特点及电势能的概念
69		点电荷电场的电势分布函数

70		点电荷系电场的电势的计算
71		几类带电体模型的电势分布函数（平行板、球面、直杆、圆环、圆盘）
72		几类典型带电体和电容器的电场的能量及计算（平行板、圆柱、球形）
73		静电平衡导体的特征
74		电荷或带电体运动产生电流的计算方法
75		欧姆定律及横截面均匀的导体电阻计算方法
76		几类电流模型产生磁场的分布函数的应用（直线、无限长直线、圆或圆弧、圆环在轴线上）
77		磁感应强度叠加原理及相关计算（含积分）
78		磁通量及其计算（含积分）
79		安培力及其计算
80	8	载流线圈的磁矩及其计算
81		磁场对载流线圈的力矩及其计算
82		洛伦兹力及其计算
83		霍尔效应中电动势方向判断（无计算）
84		各向同性均匀磁介质中磁场强度、相对磁导率和绝对磁导率的概念
85		理解安培环路定理（无计算）
86		几类由安培环路定理求得的电流模型的磁感应强度分布函数（螺线管、载流圆柱导体）
87		法拉第电磁感应定律
88		感应电流的相关计算
89		楞次定律
90		动生电动势的来源及相关计算
91	9	涡旋电场假说(无计算)
92		感生电动势的来源及相关计算
93		自感电动势和自感的计算
94		自感能量和磁场能量的计算
95		位移电流假说(无计算)